NAMA : DIAN MAHARANI

NIM : F1G124028

KELAS : A

1. Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam kanal BGR?

   Jawaban:

   Warna pada citra digital dapat direpresentasikan dengan berbagai model warna. Salah satu yang sering dijumpai dalam pengolahan citra menggunakan **OpenCV** adalah **BGR (Blue, Green, Red)**. BGR sebenarnya sangat mirip dengan **RGB**, hanya urutan penyimpanan kanal warnanya yang berbeda.

   Pada dasarnya, citra berwarna digital biasanya dibentuk dari kombinasi tiga warna primer cahaya, yaitu **Red (merah), Green (hijau), dan Blue (biru)**. Ketiga komponen ini disimpan sebagai kanal yang berbeda pada setiap piksel.

   Sebagai contoh, pada citra 8-bit per kanal, setiap kanal memiliki nilai antara **0 sampai 255**. Jika menggunakan model RGB, sebuah piksel dapat ditulis sebagai:

   RGB = (Red, Green, Blue)

   Contohnya:

   a. (255, 0, 0) = merah
   b. (0, 255, 0) = hijau
   c. (0, 0, 255) = biru
   d. (255, 255, 255) = putih
   e. (0, 0, 0) = hitam

   Namun, beberapa pustaka pengolahan citra terutama OpenCv, menggunakan urutan BGR (Blue, Green, Red). Dengan demikian, warna merah pada OpenCv dituliskan sebagai BGR = (255, 0, 0).

   Penggunaan BGR bukan karena warna biru lebih penting daripada merah, melainkan terutama karena alasan historis dan kompatibilitas dengan sistem komputer serta format citra yang lebih lama**.** Pada perkembangan awal perangkat grafis komputer, beberapa perangkat keras dan format bitmap menyimpan informasi warna dalam urutan Blue, Green, Red. OpenCV kemudian menggunakan urutan tersebut sebagai standar internalnya.

Jadi, BGR bukan model warna yang secara konsep berbeda dengan RGB. Keduanya tetap menggunakan komponen merah, hijau, dan biru. Perbedaannya hanya terletak pada urutan kanal di dalam memori atau array citra. Misalnya terdapat piksel BGR = (50, 100, 200) artinya:

a. Blue = 50
b. Green = 100
c. Red = 200

Karena nilai merah paling besar, piksel tersebut akan cenderung kemerahan. Hal ini penting diperhatikan ketika menggunakan lebih dari satu pustaka. Misalnya, OpenCV biasanya membaca gambar sebagai BGR, sedangkan pustaka seperti Matplotlib umumnya menampilkan citra menggunakan RGB. Jika citra BGR langsung ditampilkan sebagai RGB tanpa konversi, warna merah dan biru akan tertukar. Oleh karena itu, biasanya dilakukan konversi.

Dengan demikian, penggunaan BGR lebih tepat dipahami sebagai cara penyimpanan atau pengurutan kanal warna**,** bukan sebagai prinsip dasar bahwa seluruh citra digital harus menggunakan BGR.

2. Apa saja alternatif representasi warna selain BGR, dan apa alasan di balik kemunculannya?
Jawaban:

Selain BGR, terdapat banyak model warna lain yang digunakan karena setiap model dibuat untuk kebutuhan yang berbeda. Tidak ada satu representasi warna yang paling baik untuk semua jenis pengolahan citra.

RGB merupakan salah satu model warna paling umum dalam sistem digital. Warna dibentuk dari kombinasi intensitas merah, hijau, dan biru.

RGB termasuk model warna additive, yaitu warna diperoleh dengan menambahkan cahaya. Semakin besar nilai ketiga komponen, semakin terang warna yang dihasilkan. Sebagai contoh RGB = (255, 255, 0) berarti kombinasi merah dan hijau menghasilkan warna kuning.
RGB banyak digunakan pada:

a. monitor komputer,
b. layar smartphone,
c. kamera digital,
d. televisi,
e. aplikasi grafis,
f. website,
g. dan berbagai perangkat digital.

RGB muncul karena perangkat layar menghasilkan warna menggunakan sumber cahaya merah, hijau, dan biru. Selain itu, mata manusia memiliki sensitivitas terhadap rentang panjang gelombang yang secara kasar dapat dikaitkan dengan ketiga komponen tersebut. Perbedaan utama RGB dan BGR hanya urutan kanalnya yaitu:

1. **RGB → Red, Green, Blue**
2. **BGR → Blue, Green, Red.**
3. **HSV – Hue, Saturation, Value**

   HSV merepresentasikan warna berdasarkan tiga komponen, yaitu:

   1. Hue menunjukkan jenis atau warna dasar, misalnya merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya.
   2. Saturation menunjukkan tingkat kejenuhan atau kemurnian warna. Semakin tinggi saturasi, warna terlihat semakin kuat. Semakin rendah saturasi, warna semakin mendekati abu-abu.
   3. Value menunjukkan tingkat kecerahan warna.

Contohnya, dua objek bisa memiliki Hue yang sama karena keduanya merah, tetapi mempunyai Value yang berbeda karena salah satunya lebih terang.

HSV muncul karena RGB kurang nyaman digunakan ketika ingin memisahkan objek berdasarkan warna. Dalam RGB, perubahan pencahayaan dapat memengaruhi nilai ketiga kanal secara bersamaan. Sebaliknya, pada HSV, informasi warna utama berada pada kanal Hue sehingga sering lebih mudah digunakan untuk melakukan segmentasi warna. Contohnya ketika ingin mendeteksi buah berwarna merah, pendekatan HSV sering lebih mudah karena dapat ditentukan rentang nilai Hue untuk warna merah. HSV banyak digunakan dalam:

a. object tracking,
b. segmentasi warna,
c. deteksi objek berdasarkan warna,
d. computer vision,
e. pengolahan citra.

1. **HSL – Hue, Saturation, Lightness**

   HSL hampir sama dengan HSV, tetapi komponen ketiganya adalah Lightness. Komponennya meliputi:

   a. **Hue** = jenis warna.
   b. **Saturation** = tingkat kejenuhan warna.
   c. **Lightness** = tingkat terang atau gelap suatu warna.

   Perbedaan utama HSV dan HSL terletak pada cara menghitung kecerahan pada HSL:

   a. Lightness 0% menghasilkan hitam.

b. Lightness 50% menghasilkan warna normal.
c. Lightness 100% menghasilkan putih.

HSL muncul karena lebih intuitif bagi manusia ketika mengatur warna. Oleh karena itu, HSL cukup sering digunakan dalam desain grafis dan pengaturan warna pada antarmuka aplikasi maupun website.

2. CMYK – Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black

CMYK terdiri dari Cyan, Magenta, Yellow dan Key atau Black. Berbeda dengan RGB yang digunakan untuk cahaya, CMYK lebih banyak digunakan dalam dunia percetakan. CMYK menggunakan prinsip subtractive color mixing, yaitu warna terbentuk dengan mengurangi atau menyerap cahaya yang dipantulkan oleh media seperti kertas. Sebagai gambaran RGB lebih cocok untuk layar, sedangkan CMYK lebih cocok untuk printer.

Mengapa ada kanal hitam atau K?

Secara teori, campuran Cyan, Magenta, dan Yellow dapat menghasilkan warna hitam. Akan tetapi, dalam praktiknya campuran tersebut sering menghasilkan warna cokelat gelap atau abu-abu dan membutuhkan tinta dalam jumlah besar. Karena itu ditambahkan tinta hitam khusus agar hasil cetakan lebih tajam dan lebih hemat tinta.

Inilah alasan utama CMYK muncul kebutuhan representasi warna yang lebih sesuai dengan **proses** pencetakan menggunakan tinta.

3. Grayscale

Grayscale tidak menggunakan informasi warna merah, hijau, atau biru secara terpisah. Setiap piksel hanya menyimpan informasi intensitas terang dan gelap. Pada citra grayscale 8-bit:

0 = hitam

255 = putih

Nilai di antara keduanya merupakan variasi abu-abu. Contohnya:

50 = hitam

128 = abu-abu sangat gelap

200 = abu abu terang

200 = abu-abu sedang

255 = putih

Grayscale digunakan ketika informasi warna tidak dibutuhkan. Misalnya pada deteksi tepi, pengenalan karakter, thresholding, analisis tekstur, pengolahan domumen, dan beberapa metode pengenalan wajah.

Grayscale muncul dan tetap digunakan karena dapat mengurangi jumlah data yang harus diproses. Citra RGB mempunyai tiga kanal, sedangkan grayscale hanya memiliki satu kanal sehingga proses komputasi bisa lebih sederhana.

4. YCbCr atau YCrC

Model YCbCr memisahkan informasi citra menjadi komponen kecerahan dan warna. Komponennya adalah:

Y = luminance atau informasi kecerahan.

Cb = perbedaan antara komponen biru dan luminance.

Cr = perbedaan antara komponen merah dan luminance.

Model ini banyak digunakan dalam JPEG, video digital, televisi, kompresi gambar, pengenalan wajah, dan deteksi warna kulit.

Alasan kemunculan YCbCr berkaitan erat dengan sistem penglihatan manusia. Mata manusia biasanya lebih sensitif terhadap perubahan kecerahan dibandingkan perubahan warna

Karena itu, informasi warna Cb dan Cr dapat disimpan dengan resolusi lebih rendah dibandingkan informasi Y tanpa menyebabkan penurunan kualitas visual yang terlalu terlihat oleh manusia. Konsep tersebut sangat berguna dalam kompresi gambar dan video.